学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东 北 大 学 考 试 试 卷 （ A 卷 ）

2010—2011　学年第　1　学期

课程名称：　离散数学

总分	一	二	三	四	五	六	七	八	九

得分	

一．填空（12 分）

1. $(P \wedge (P \to Q)) \to Q$ 的真值为_____。
2. 设 F(x):x 是人，H(x,y):x 与 y 一样高，命题“人不都一样高” 的符号化形式为_____。
3. 设 f: X → Y 为函数，则 f 的关系矩阵的特点为_____。
4. A,B,C 是集合，(A-B)∪(A-C)=A，当且仅当_____。
5. 3 个元素的集合可构造_____个 A 中不同的等价关系。
6. X,Y 是有限集合，|X|=m，|Y|=n，则|X×Y|=_____；可以构成_____个从 X 到 Y 的不同的关系；其中有_____个是从 X 到 Y 的函数。
7. 设 f 是从 A 到 B 的函数，g 是从 B 到 A 的函数，且 $g \circ f = I_A$，则 f 是_____射的，而 g 是_____射的。
8. 有理数集合与偶数集合的基数是否相同？_____

得分	

二．命题符号化(共 6 分，每小题各 3 分)

1. 只有计算机专业的学生和非大一学生才可以访问校园网。

2. 尽管有人聪明，但未必一切人都聪明。

得分	

三、简答(24 分，共 4 小题)

1.（6 分）写出命题公式 $P \to ((R \to Q) \wedge (\neg R \to \neg Q))$ 的主析取范式。

2.（6 分）证明 $\forall x \forall y (P(x) \to Q(y)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \to \forall y Q(y)$

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

3．(6 分) 令全集 E={1,2,3,4},A={2,3},P(A)表示集合 A 的幂集．计算

(1) P(E)

(2) P(E)-P(A)

(3) $\overline{A} \oplus E$　其中$\overline{A}$为A的绝对补集。

4．(6 分) 设 A＝{1，2，3，4，5}，R 是 A 上的二元关系，且 R＝{<2，1>，<2，5>，<2，4>，<3，4>，<4，4>，<5，2>}，求 r(R)、s(R)和 t(R)。

得分	

四、(10 分) 推理（可以用反证法）证明：不存在能表示成分数的无理数，有理数都能表示成分数。因此，有理数都不是无理数。

得分	

五．(12 分，共 2 小题) 已知 R_1 、R_2 是集合 A 上的等价关系，问

(1)（4 分）$R_1 \cup R_2$ 是否是 A 上的等价关系？如果不是，请举反例；如果是，请给予证明。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

(2) (8 分) $R_1 \circ R_1$ 是否是 A 上的等价关系？如果不是，请举反例；如果是请给予证明。

2. (4 分)某班有 25 名学生，其中 14 人会打篮球，12 人会打排球，6 人会打篮球和排球，5 人会打篮球和网球，还有 2 人会打这三种球。而 6 个会打网球的人都会打另外一种球，求不会打这三种球的人数。

得分	

七、(12 分) 证明题（共 2 题，每题 6 分）

1. 已知 $f: X \to Y$，$g: Y \to Z$ 是两个函数，求证：如果 $g \circ f$ 是满射的，则 g 是满射的。

得分	

六. 简答（共 12 分，共 2 小题）

1.(8 分) R 是实数集合，给定 R 上的关系如下：

$f=\{\langle x,y\rangle \mid y=1/(x+1)\}$　　$g=\{\langle x,y\rangle \mid y=\lg x\}$

$h=\{\langle x,y\rangle \mid y=2+x^2\}$　　$u=\{\langle x,y\rangle \mid y=3x+8\}$

分别分析上述关系中，哪些是 R 上的函数，为什么？如果是函数，请指出它是什么类型的（即满射、入射、映内以及双射的）。

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

2．证明：$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

2．用“∨”表示“是”，用“×”表示“否”填写下表：

	自反的	反自反的	对称的	反对称的	传递的
R_1					
R_2					
R_3					
R_4					

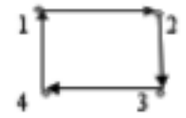
3．R_1，R_2，R_3，R_4 中哪些是等价关系？哪些是偏序关系？ 如果是等价关系，请写出该等价关系对 A 的商集；如果是偏序关系，请画出它的哈斯图，并写出{2,4}的极小元、极大元、最小元、最大元、上界和下界。

得分	

八． (12 分)令集合 A={1,2,3,4},给定 A 上的关系 R_1,R_2,R_3,R_4 如下：

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 1100 \\ 1111 \\ 1001 \end{bmatrix}$$

R_2



R_3={<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<3,2>,<3,3>,<3,4>,<4,2>,<4,3>,<4,4>}

R_4={<1,1>,<1,2>,<1,4>,<2,1>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>,<3,4>,<4,1>, <4,2>,<4,3>,<4,4>}

回答下列问题：

1．分别画出$(\sim R_1) \circ R_2^C$和$s(R_2)$的有向图。